الهندسة الإحداثية والقطوع المخروطية

مفتاح الإجابات

القسم 1: المتجهات والضرب الداخلي والتعامد

1 ما هو حاصل الضرب الداخلي للمتجهين: $u = \langle 3, -4 \rangle$ و $v = \langle 2, 5 \rangle$؟

أ. -14

ب. 26

ج. 14

د. -26

$u \cdot v = (3)(2) + (-4)(5) = 6 - 20 = -14$.

2 ما قيمة k التي تجعل المتجهين $u = \langle k, 3 \rangle$ و $v = \langle 6, -2 \rangle$ متعامدين؟

أ. 1

ب. 2

ج. -1

د. 3

شرط تعامد متجهين أن يكون ضربهما الداخلي صفراً: $6k + 3(-2) = 0 \Rightarrow 6k - 6 = 0 \Rightarrow k = 1$.

3 ما هو طول مقدار المتجه $v = \langle 5, -12 \rangle$؟

أ. 13

ب. 17

ج. 7

د. 169

$\|v\| = \sqrt{5^2 + (-12)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13$.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

القسم 2: المسافة ونقطة المنتصف وميل المستقيم المتعامد

4 ما هي المسافة بين النقطتين $A(1, 2)$ و $B(4, 6)$ في المستوى الإحداثي؟

أ. 5

ب. 7

ج. $\sqrt{7}$

د. 25

.$d = \sqrt{(4-1)^2 + (6-2)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$

5 ما إحداثيات نقطة منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين $P(-2, 7)$ و $Q(6, 1)$؟

أ. $(2, 4)$

ب. $(4, 8)$

ج. $(2, 3)$

د. $(1, 4)$

نقطة المنتصف $M = \left(\frac{-2+6}{2}, \frac{7+1}{2}\right) = (2, 4)$.

6 ما ميل المستقيم العمودي على المستقيم الذي معادلته $3x - 4y = 8$؟

أ. $-\frac{4}{3}$

ب. $\frac{3}{4}$

ج. $\frac{4}{3}$

د. $-\frac{3}{4}$

ميل المستقيم المعطى $m_1 = \frac{3}{4}$. ميل العمودي عليه هو المعكوس الجمعي والضربي: $m_2 = -\frac{4}{3}$.

القسم 3: القطوع المخروطية الدائرة والقطع المكافئ

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

7 ما هو مركز ونصف قطر الدائرة التي معادلتها $(x-3)^2+(y+2)^2=36$؟

أ. المركز $(3,\ -2)$ ونصف القطر 6

ب. المركز $(-3, 2)$ ونصف القطر 6

ج. المركز $(3,\ -2)$ ونصف القطر 36

د. المركز $(-3, 2)$ ونصف القطر 36

من الصورة القياسية للدائرة $(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$، المركز $(h,k)=(3,\ -2)$ ونصف القطر $r=\sqrt{36}=6$.

8 القطع المكافئ الذي معادلته $(y-1)^2=8(x+2)$، في أي اتجاه يفتح؟

أ. نحو اليمين

ب. نحو اليسار

ج. نحو الأعلى

د. نحو الأسفل

بما أن التربيع على y والقيمة $4p=8>0$ موجبة، فالقطع أفقي يفتح نحو اليمين.

9 ما هي البؤرة البعدية p للقطع المكافئ $x^2=12y$؟

أ. 3

ب. 6

ج. 12

د. 4

$4p=12\Rightarrow p=3$.

القسم 4: القطع الناقص والقطع الزائد والاختلاف المركزي

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647

10 ما طول المحور الأكبر للقطع الناقص: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$؟

أ. 10

ب. 5

ج. 8

د. 20

$a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$. طول المحور الأكبر $= 2a = 2(5) = 10$.

11 ما قيمة الاختلاف المركزي e للقطع الزائد دائماً؟

أ. $e > 1$

ب. $e = 1$

ج. $0 < e < 1$

د. $e = 0$

تعريف الاختلاف المركزي: للدائرة $e = 0$، للقطع الناقص $0 < e < 1$، للقطع المكافئ $e = 1$، وللقطع الزائد $e > 1$.

12 ما نوع القطع المخروطي الذي تمثله المعادلة: $x^2 - 4y^2 - 2x + 16y - 19 = 0$؟

أ. قطع زائد

ب. قطع ناقص

ج. قطع مكافئ

د. دائرة

معاملا x^2 و y^2 مختلفا الإشارة حاصل ضربهما سالب $AC < 0$ ، وهذا يمثل قطعاً زائداً.

© ClipSAT: By Mr. Mohamed Abdallah +966597688647